

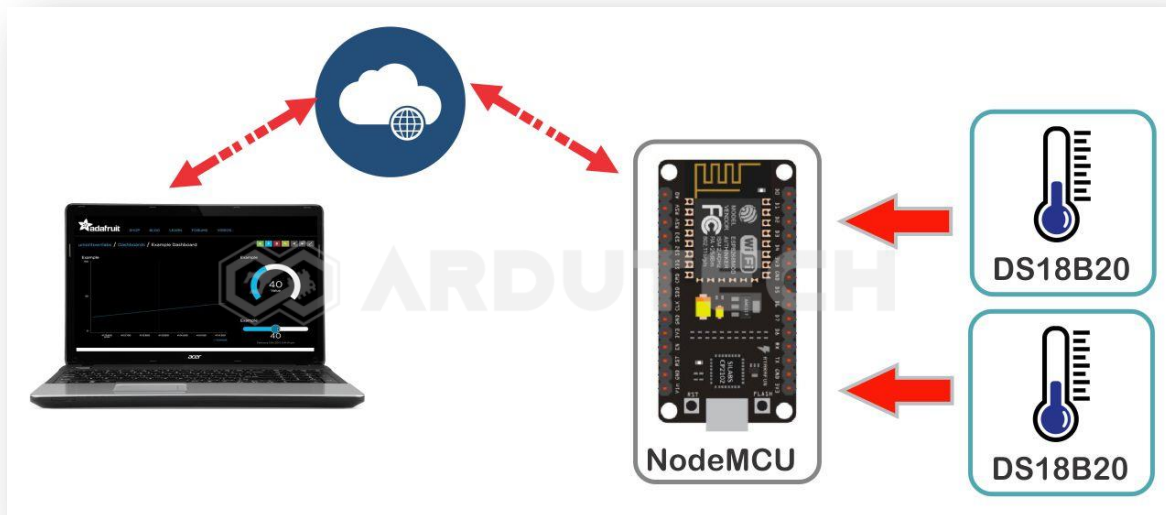
2 Channel DS18B20 dengan Thinger.io

Deskripsi

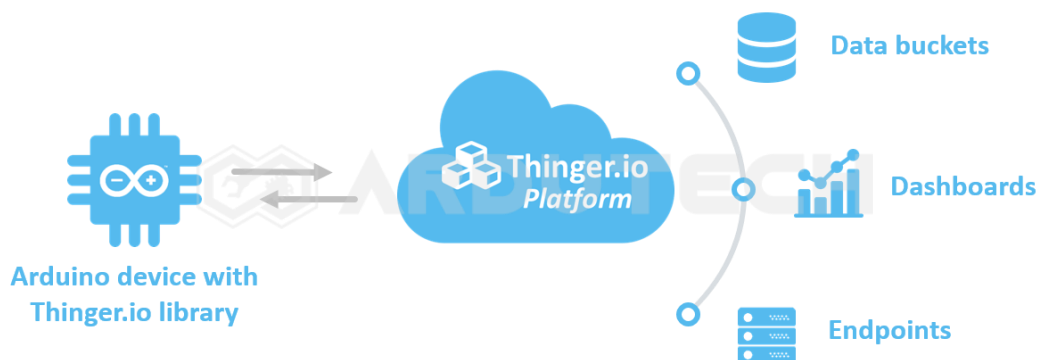
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data 2 sensor suhu DS18B20 kemudian datanya yaitu temperature dikirim secara kontinyu ke thinger.io.

Cara Kerja

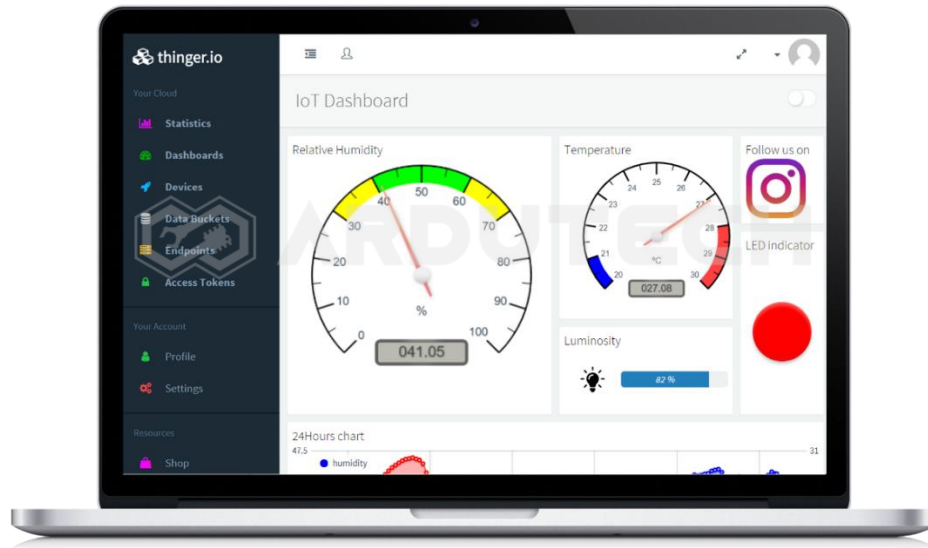
NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan *cloud server* yang disediakan oleh thinger.io akan memproses data dari 2 buah sensor suhu DS18B20 kemudian hasilnya dikirim ke thinger.io dalam bentuk grafis.



Thinger.io adalah sebuah platform untuk membuat proyek atau aplikasi IoT (*Internet of Things*) yang sifatnya *open source*.



Kita tinggal menambahkan library thinger.io kedalam program Arduino IDE kemudian mulai membuat sebuah 'Dashboard' di thinger.io dengan menambahkan beberapa komponen (widget) yang diperlukan maka proyek atau aplikasi IoT berbasis ESP8266 (NodeMCU) akan bekerja sesuai dengan design kita.



Sensor suhu DS1820B merupakan sensor dengan output digital, berbeda dengan sensor suhu LM35 yang keluarannya analog. Karena output-nya digital sehingga cara membaca hasil *sensing*-nya juga secara digital yaitu dengan komunikasi yang memakai protokol *one – wire*. Cukup 1 jalur data saja yang terhubung dengan mikrokontroler (NodeMCU).

Sensor ini mampu mengukur suhu dengan range -55 sampai dengan 125°C. Di dalamnya terdapat ADC (Analog to Digital Converter) dengan resolusi 12 bit sehingga mempunyai kemampuan membaca perubahan temperatur s/d 0,5°C.



Sensor DS18B20 terdiri dari 3 pin/kaki sehingga menyederhanakan dalam rangkaiannya. Cukup sambungkan dengan tegangan untuk 2 kaki (Vcc dan Gnd) dan satu pin untuk jalur data.

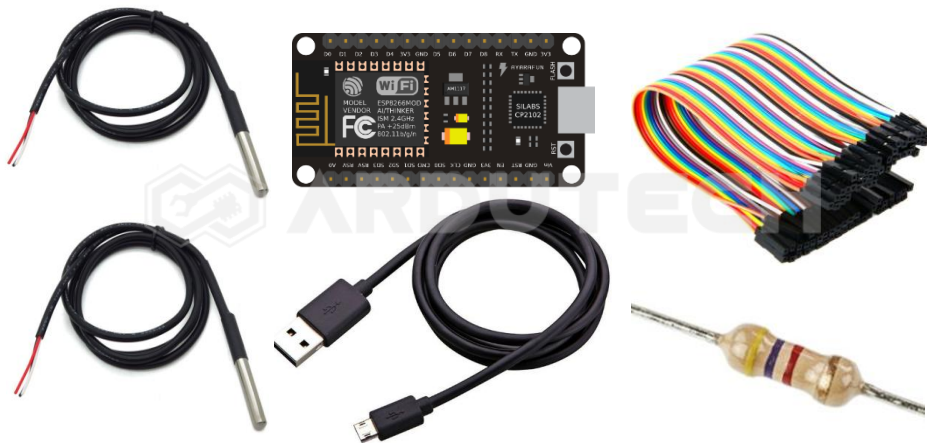
Spesifikasi sensor suhu DS18B20 :

- Interfacing dengan protokol 1-Wire
- Addressable dg alamat/kode 64 bit
- Tegangan input 3.0V hingga 5.5V
- Range pengukuran dari -55°C hingga +125 °C
- Akurasi +/-0.5 °C pada rentang -10 °C hingga +85 °C

- Resolusi sensor bisa dipilih mulai dari 9 hingga 12 bit

Kebutuhan Bahan

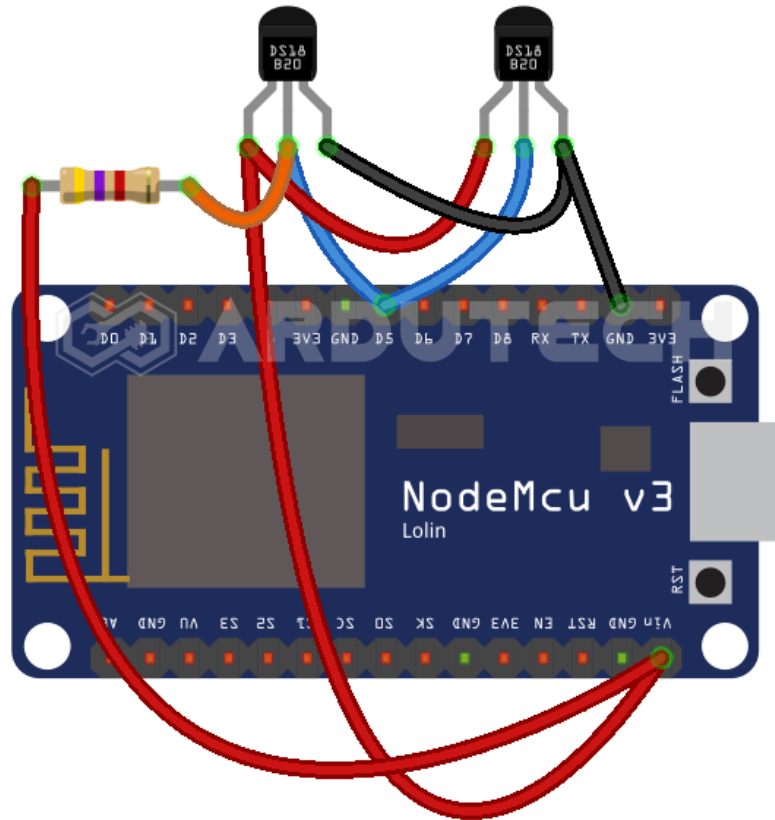
- NodeMCU V3
- Sensor DS18B20 (2 buah)
- Resistor 4K7
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

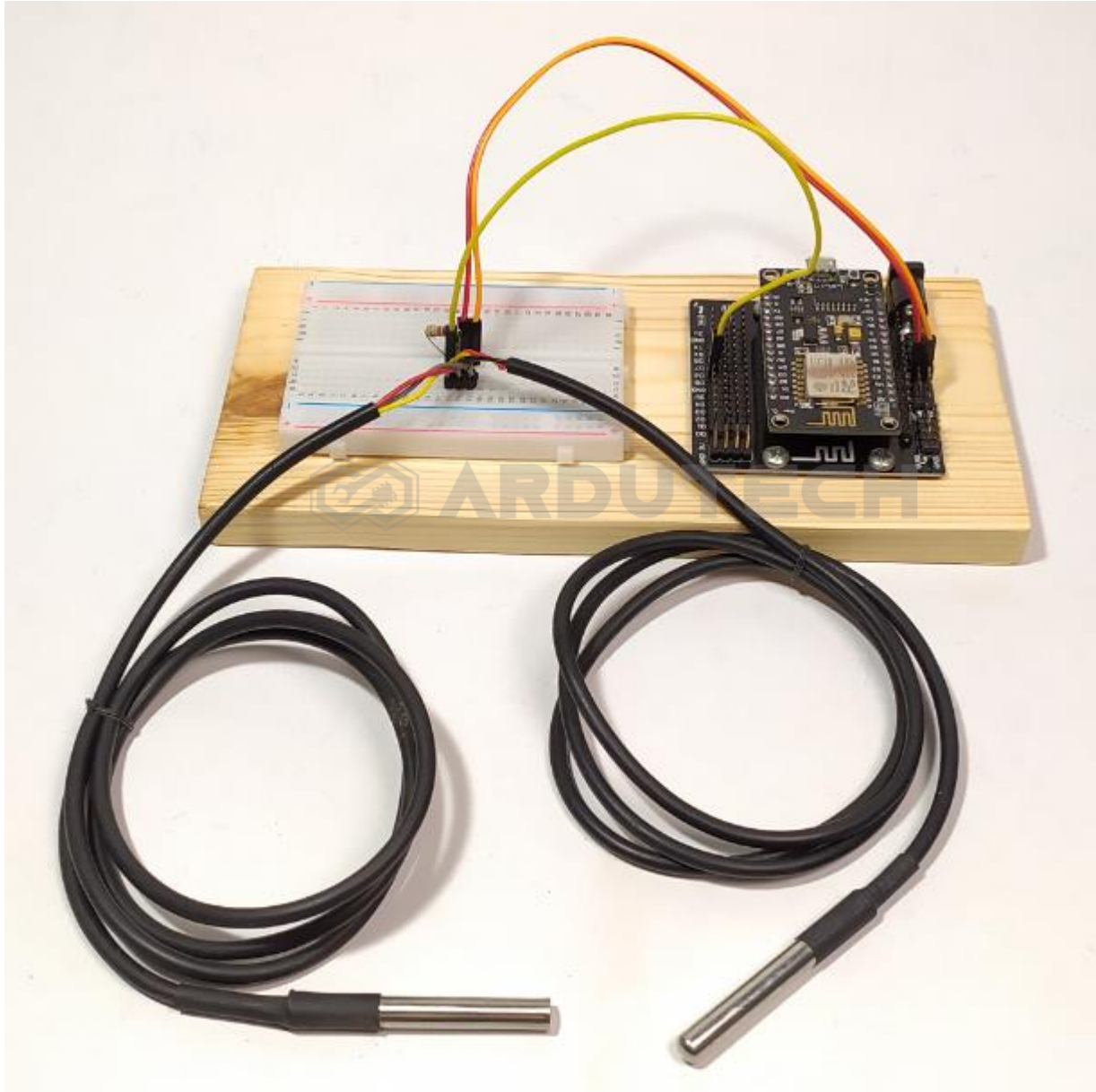
- Arduino IDE
- Thingier.io

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DS18B20 :

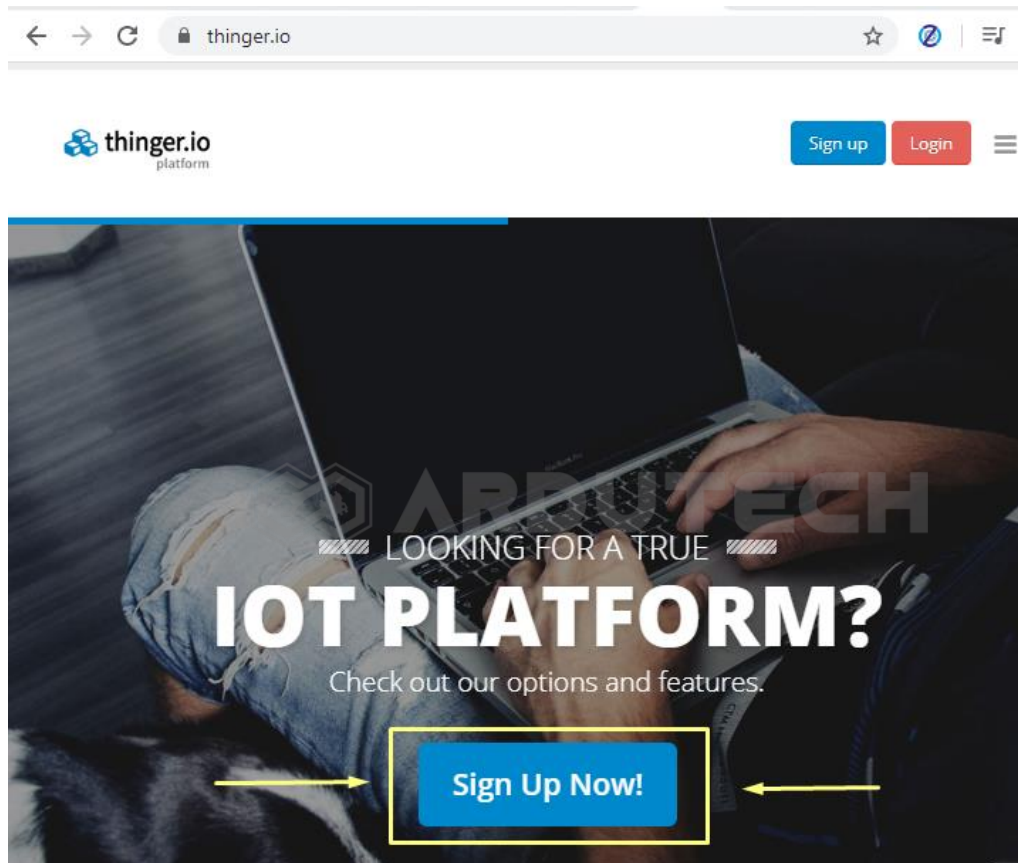
NodeMCU	DS18B20
D5	OUT
Vin (5V)	VCC
GND	GND



Tambahkan resistor pull-up 4K7 ohm antara pin Data dengan VCC.

Membuat Antarmuka di thinger.io

Silakan masuk ke halaman <https://thinger.io/>

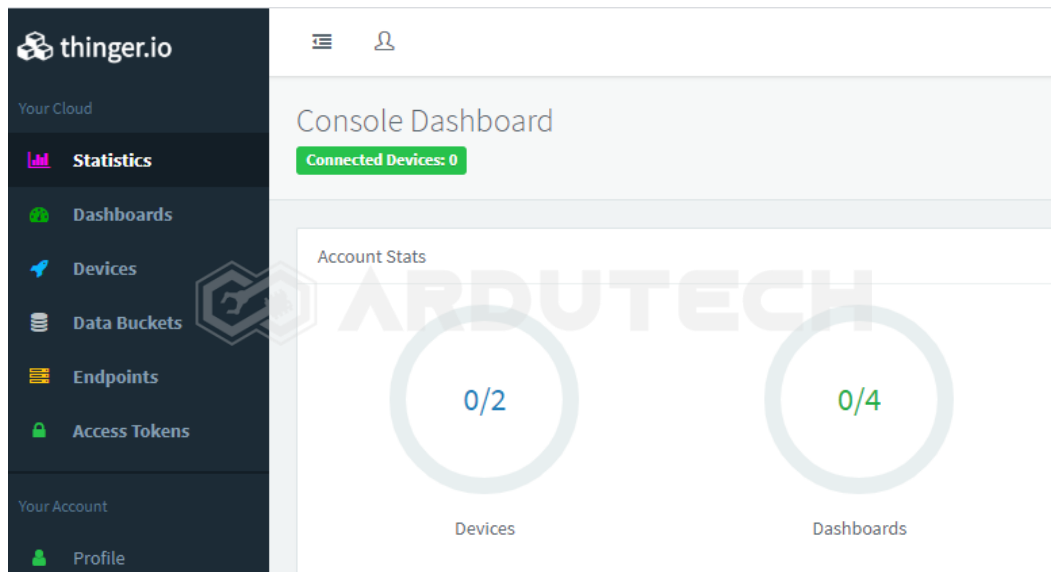


Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun di thinger.io terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

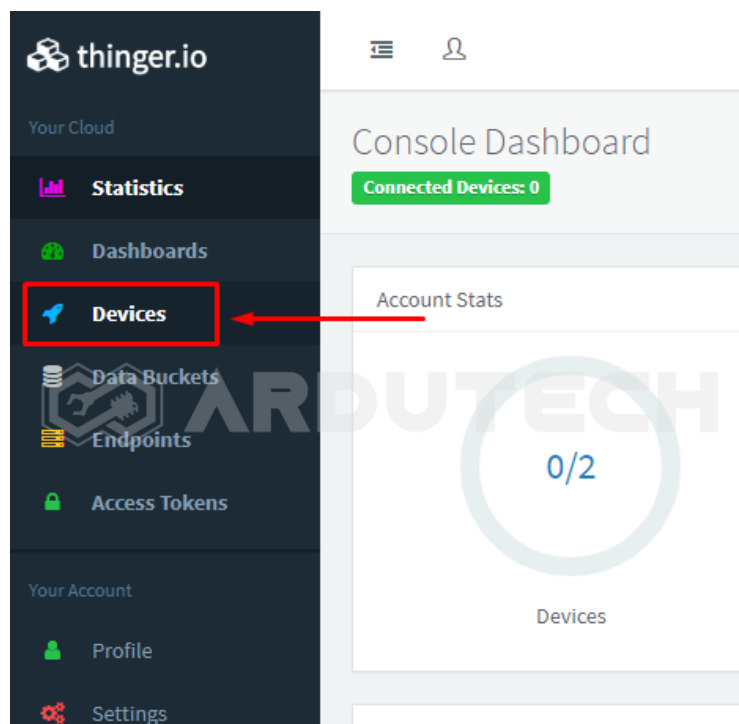
Klik pada “**Sign Up Now!**”.

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik **“Sign up”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya termasuk konfirmasi (verifikasi) melalui email.

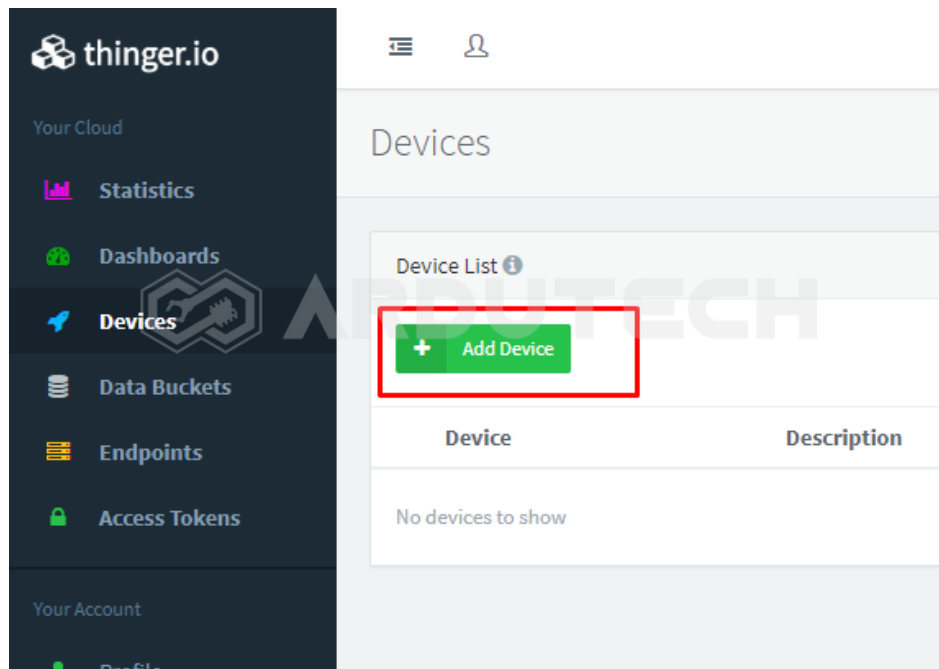
Tampilan pada thinger.io setelah Sign up tampak seperti gambar berikut :



Selanjutnya klik pada menu **“Device”**



Klik pada tombol **“Add Device”**



Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi keterangan pada device yang akan dibuat. Isi mulai dari **Device id** sampai baris terakhir.

Klik “**Generate Random Credential**” untuk membuat semacam kode/token yang nantinya dipakai untuk pemrograman di Arduino IDE.

thinger.io

Your Cloud

- Statistics
- Dashboards
- Devices
- Data Buckets
- Endpoints
- Access Tokens

Your Account

- Profile
- Settings
- Account Upgrade

Resources

- Shop

Add Device

Device details

Device Type ⓘ

Thinger.io Device

Device Id ⓘ

2CH_DS18B20

Device description ⓘ

2 Channel Sensor DS18B20

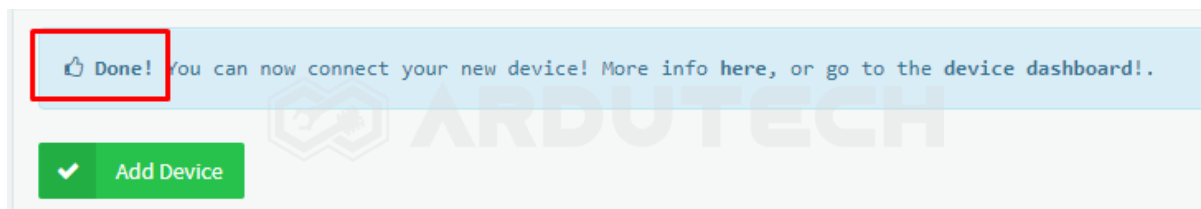
Device credentials ⓘ

87gHTyWj6nMN token

Generate Random Credential

✓ Add Device

Catat bagian **“Device credentials”**. Selanjutnya klik tombol **“Add Device”**



Ok sukses membuat device baru.

Selanjutnya kita akan koneksikan Device yang tadi sudah dibuat di thinger.io ke NodeMCU V3. Buat program untuk NodeMCU ESP8266 dengan Arduino IDE.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ThingerESP8266.h**
- **OneWire.h**

- **DallasTemperature.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
 * Project 2 Ch DS18B20 dg Thinger io
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : 2 DS18B20
 * Output  : thinger.io
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <ThingerESP8266.h>
#define ONE_WIRE_BUS 14
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME Thinger.io ANDA
#define USERNAME "Ardutech" //Username thinger.io
//---GANTI SESUAI DENGAN DEVICE ID Thinger.io ANDA
#define DEVICE_ID "2CH_DS18B20"
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN Thinger.io ANDA
#define DEVICE_CREDENTIAL "6ujbucWj6nMN"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define SSID_PASSWORD "12345678" // Password

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int numberOfDevices;
float temperature1,temperature2;
DeviceAddress tempDeviceAddress;
ThingerESP8266 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);

```

```
//=====
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
  numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(numberOfDevices, DEC);
  Serial.println(" devices.");
  for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
    if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
      Serial.print("Found device ");
      Serial.print(i, DEC);
      Serial.print(" with address: ");
      printAddress(tempDeviceAddress);
      Serial.println();
    } else {
      Serial.print("Found ghost device at ");
      Serial.print(i, DEC);
      Serial.print(" but could not detect address. Check power and cabling");
    }
  }
  thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
  thing["DS1820"] >> [](pson& out){
    out["temp1"] = temperature1;
    out["temp2"] = temperature2;
  };
}
//=====
void loop(){
  thing.handle();
}
```

```
sensors.requestTemperatures();
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
    if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
        float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
        if(i==0){
            temperature1=tempC;
            Serial.print("Temperature 1: ");
            Serial.println(temperature1);
        }
        else if(i==1){
            temperature2=tempC;
            Serial.print("Temperature 2: ");
            Serial.println(temperature2);
        }
    }
}
delay(5000);
}
//=====
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
        if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
        Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
    }
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

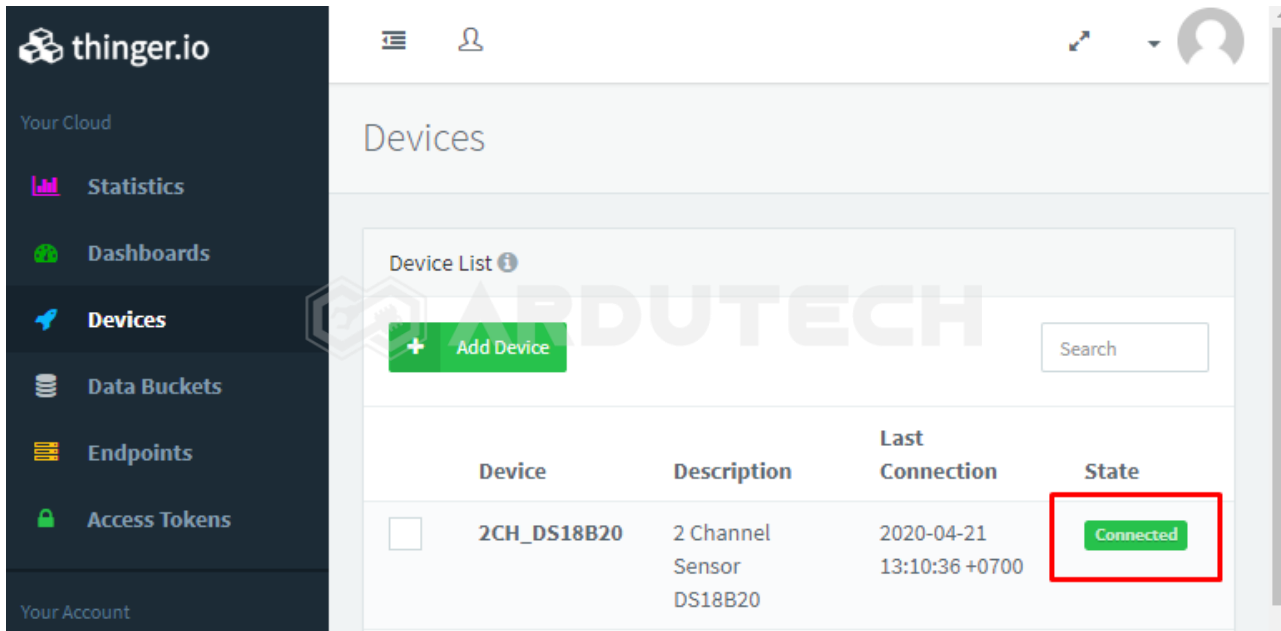
- Nama jaringan WiFi/hotspot : **SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **PASSWORD**
- Username thinger.io : **USERNAME**

- Device ID : **DEVICE_ID**
- Device Credential : **DEVICE_CREDENTIAL**

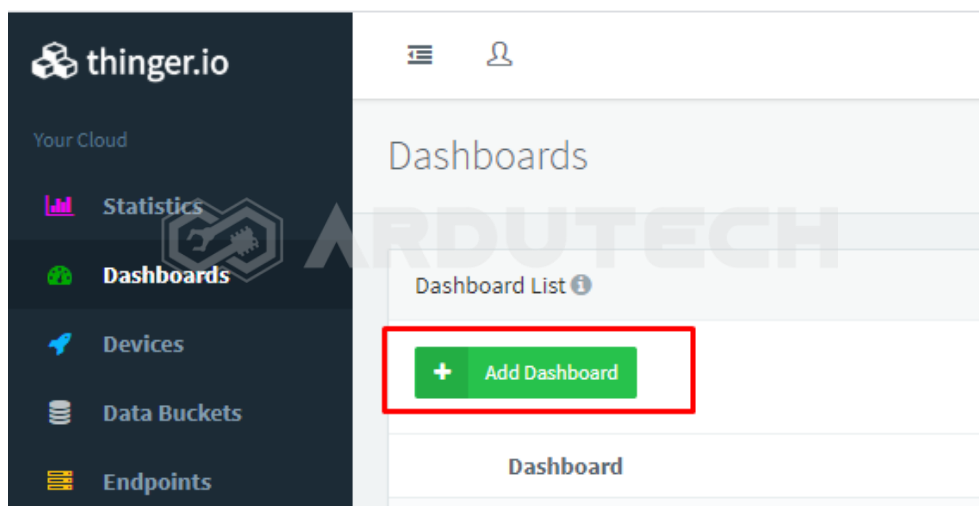
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Setelah sukses compiling + uploading ke NodeMCU selanjutnya kita cek Device di thinger.io.

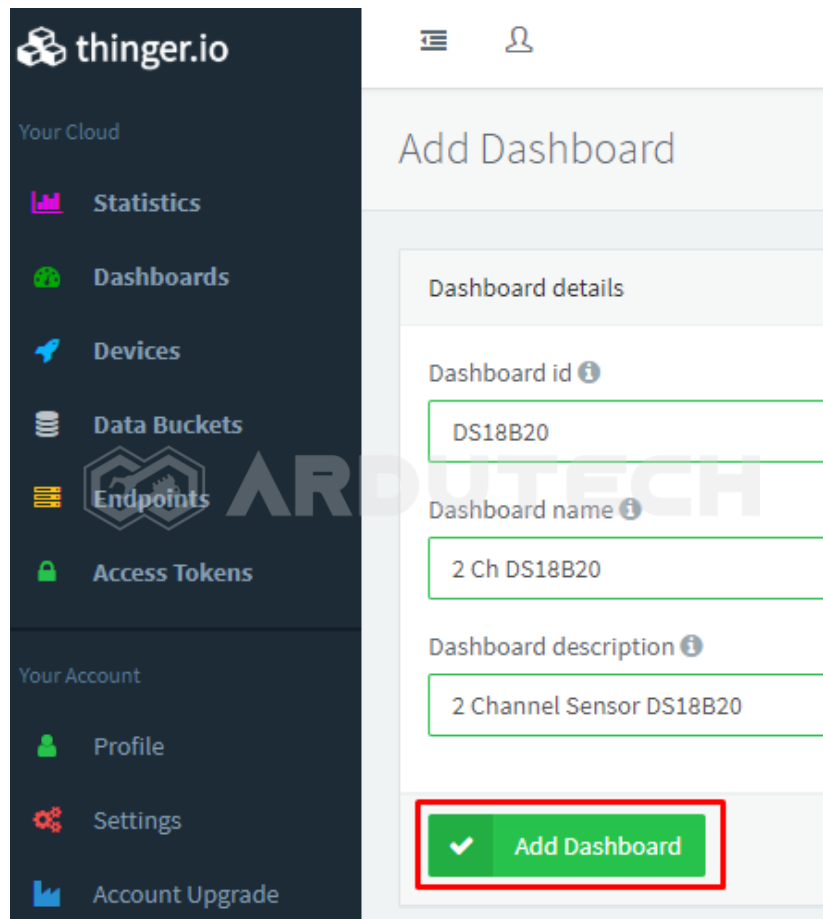
Klik menu Device kemudian perhatikan Device yang tadi dibuat (**2CH_DS18B20**) statusnya sudah **Connected**.



Selanjutnya masuk ke menu Dashboard. Klik menu **Dashboards**.



Klik tombol **"Add Dashboard"**. Isi semua baris yang tersedia.



thinger.io

Your Cloud

- Statistics
- Dashboards**
- Devices
- Data Buckets
- Endpoints
- Access Tokens

Your Account

- Profile
- Settings
- Account Upgrade

Add Dashboard

Dashboard details

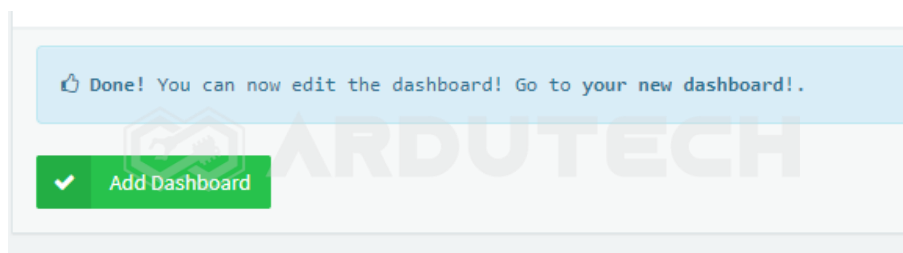
Dashboard id ⓘ
DS18B20

Dashboard name ⓘ
2 Ch DS18B20

Dashboard description ⓘ
2 Channel Sensor DS18B20

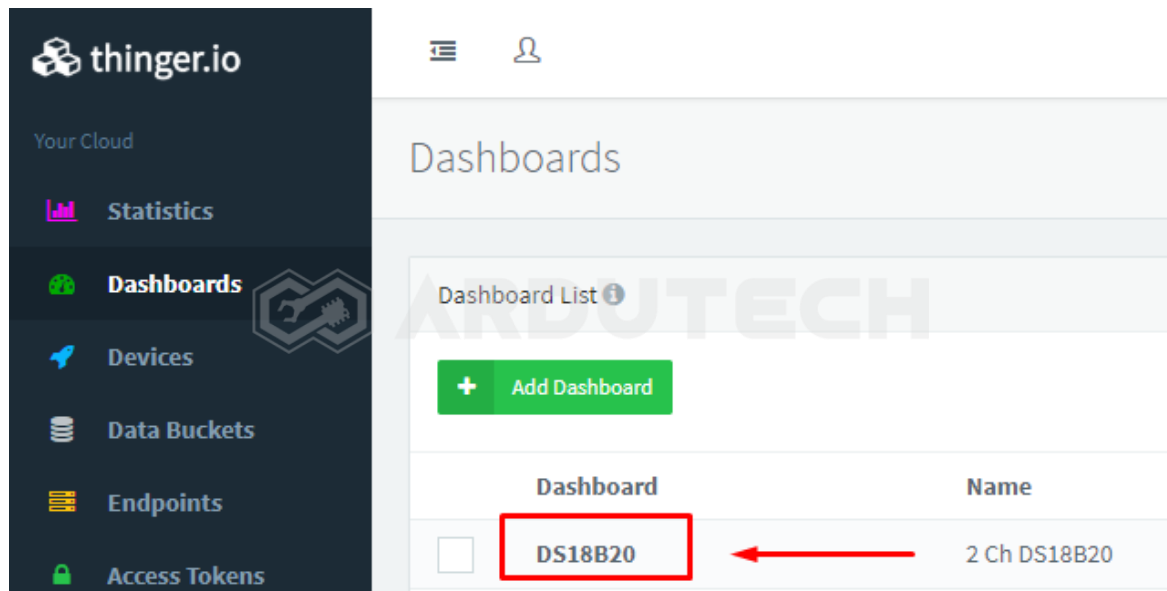
✓ Add Dashboard

Kemudian terakhir klik tombol **Add Dashboard**.

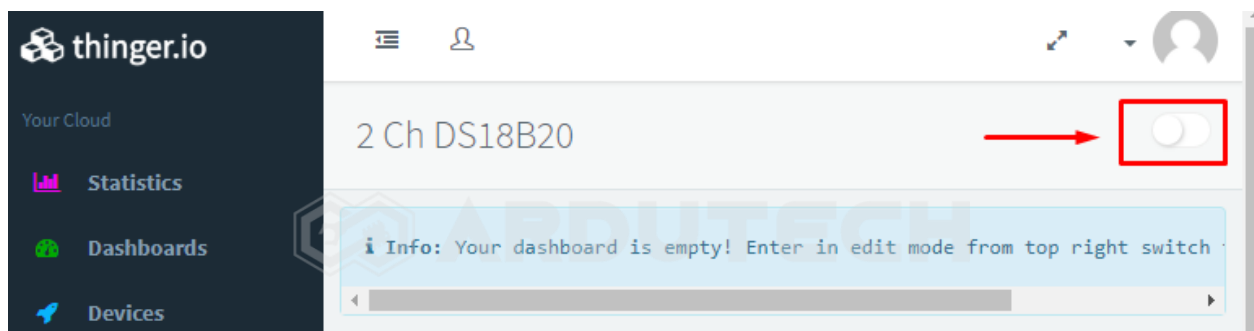


Sukses membuat Dashboard.

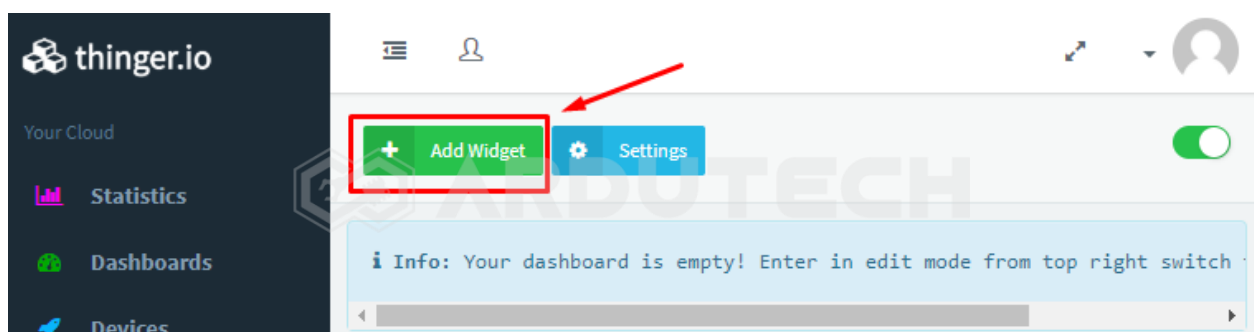
Ok kembali ke menu Dashboard, klik menu **Dashboards**.



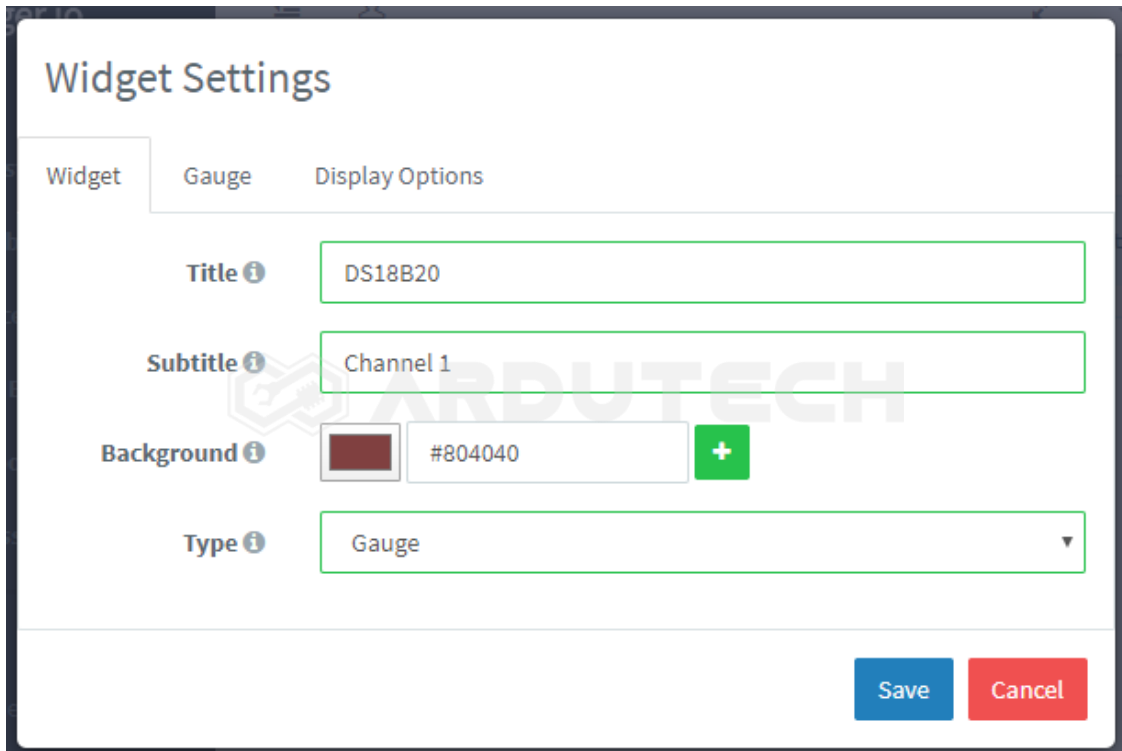
Klik pada dashboard “DS18B20”.



Aktifkan editing dashboard “2 Ch DS18B20” dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian kanan atas.



Setelah aktif, klik tombol “Add Widget”. Ini semacam komponen/widget pada Blynk.



Widget Settings

Widget
Gauge
Display Options

Title ⓘ

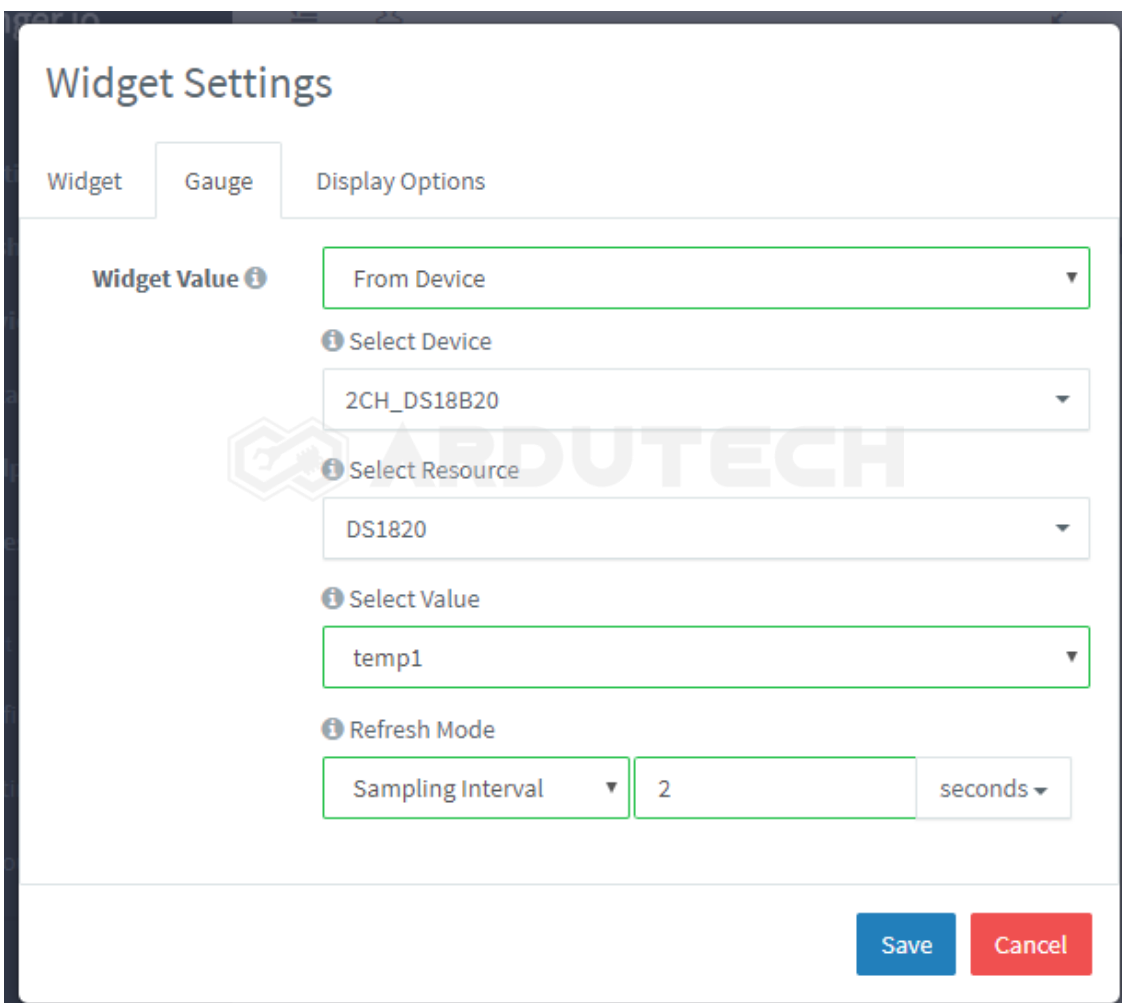
Subtitle ⓘ

Background ⓘ

Type ⓘ

Save
Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab **“Widget”**, selanjutnya pindah ke tab **“Gauge”**.



Widget Settings

Widget
Gauge
Display Options

Widget Value ⓘ

Select Device ⓘ

Select Resource ⓘ

Select Value ⓘ

Refresh Mode ⓘ

Save
Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.

Widget Settings

Widget Gauge Display Options

Units  C

Min Value  0

Max Value  100

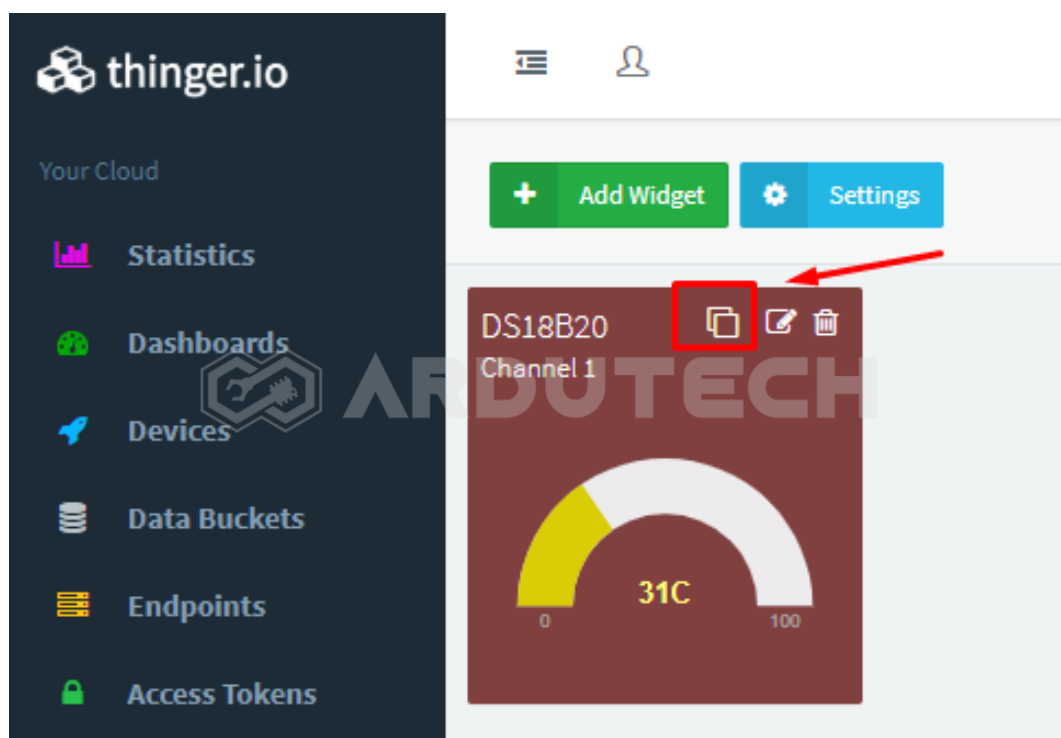
Text Color   #ffff80

Gradient  ☒

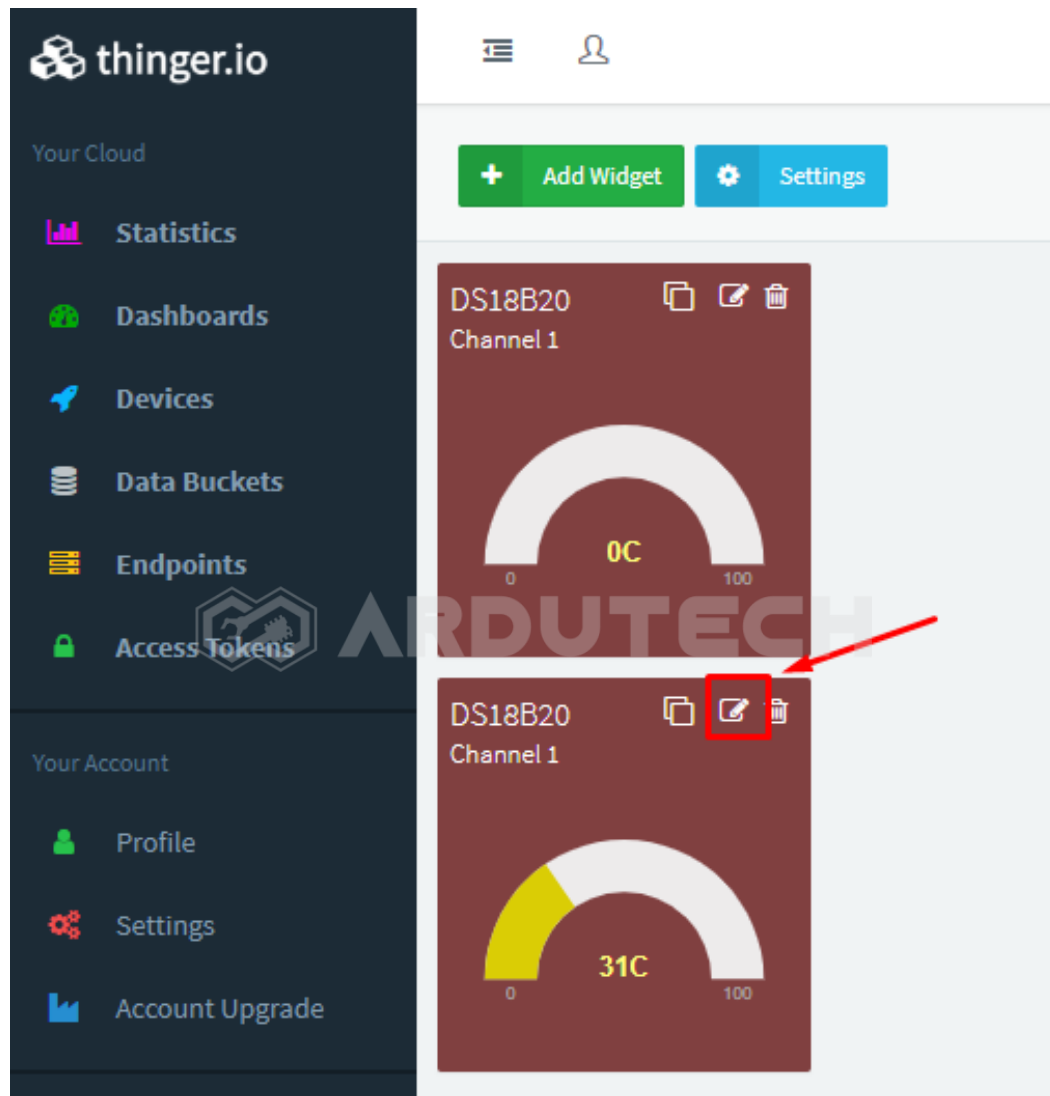
Save Cancel

Terakhir klik **“Save”**. Itu tadi widget untuk tampilan nilai temperature (suhu) sensor DS18B20 channel 1, kita perlu menambahkan sebuah widget lagi untuk sensor channel 2 (ada 2 sensor). Ada 2 cara : copy (*cloning*) gauge yang sudah ada kemudian kita edit atau seperti awal tadi dengan klik +Add Widget.

Kita pakai cara **“Clone”** saja ya. Klik tombol **“Clone”** di bagian pojok kanan atas.



Akan muncul **“Cloning-an”** dari DS18B20.



Selanjutnya tinggal kita edit. Klik tombol edit di pojok kanan atas.

Widget Settings

Widget Gauge Display Options

Title *i* DS18B20

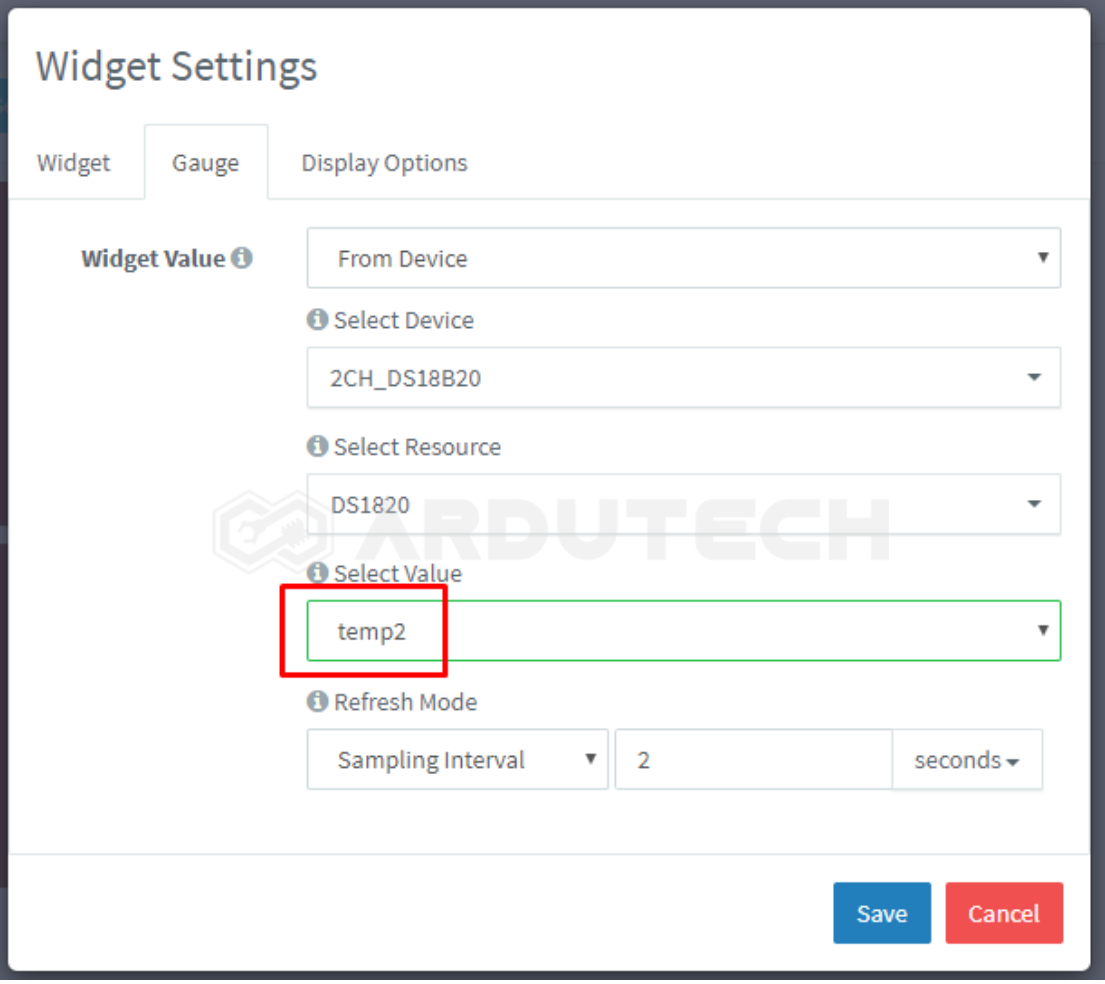
Subtitle *i* Channel 2

Background *i*  #008080 

Type *i* Gauge ▼

Save Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**Gauge**”.



Widget Settings

Widget Gauge Display Options

Widget Value ⓘ From Device ▼

ⓘ Select Device
2CH_DS18B20 ▼

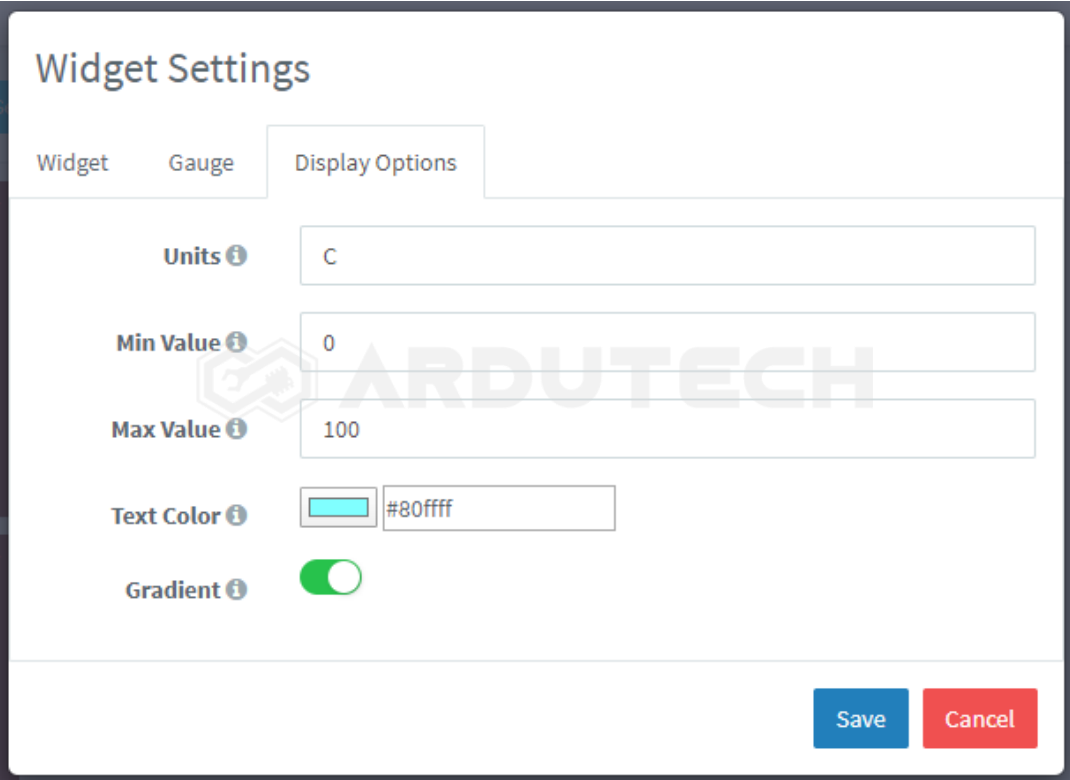
ⓘ Select Resource
DS1820 ▼

ⓘ Select Value
temp2 ▼

ⓘ Refresh Mode
Sampling Interval ▼ 2 seconds ▼

Save Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.



Widget Settings

Widget Gauge Display Options

Units ⓘ C

Min Value ⓘ 0

Max Value ⓘ 100

Text Color ⓘ  #80ffff

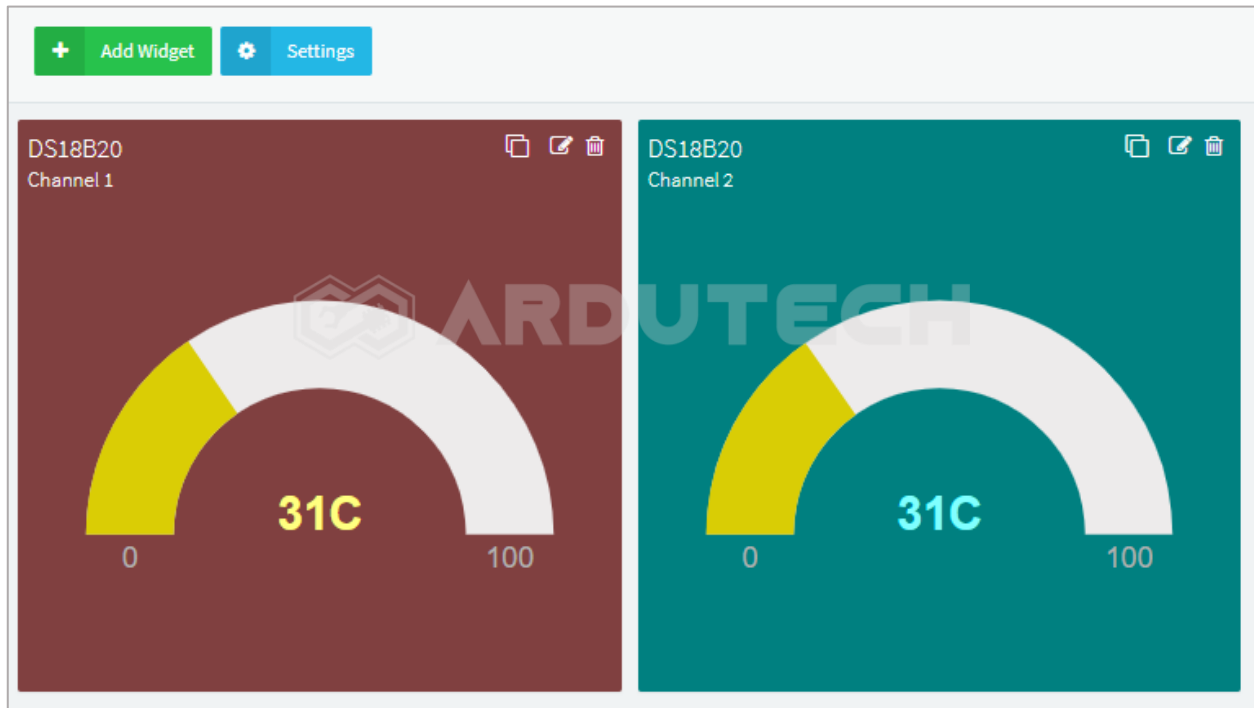
Gradient ⓘ 

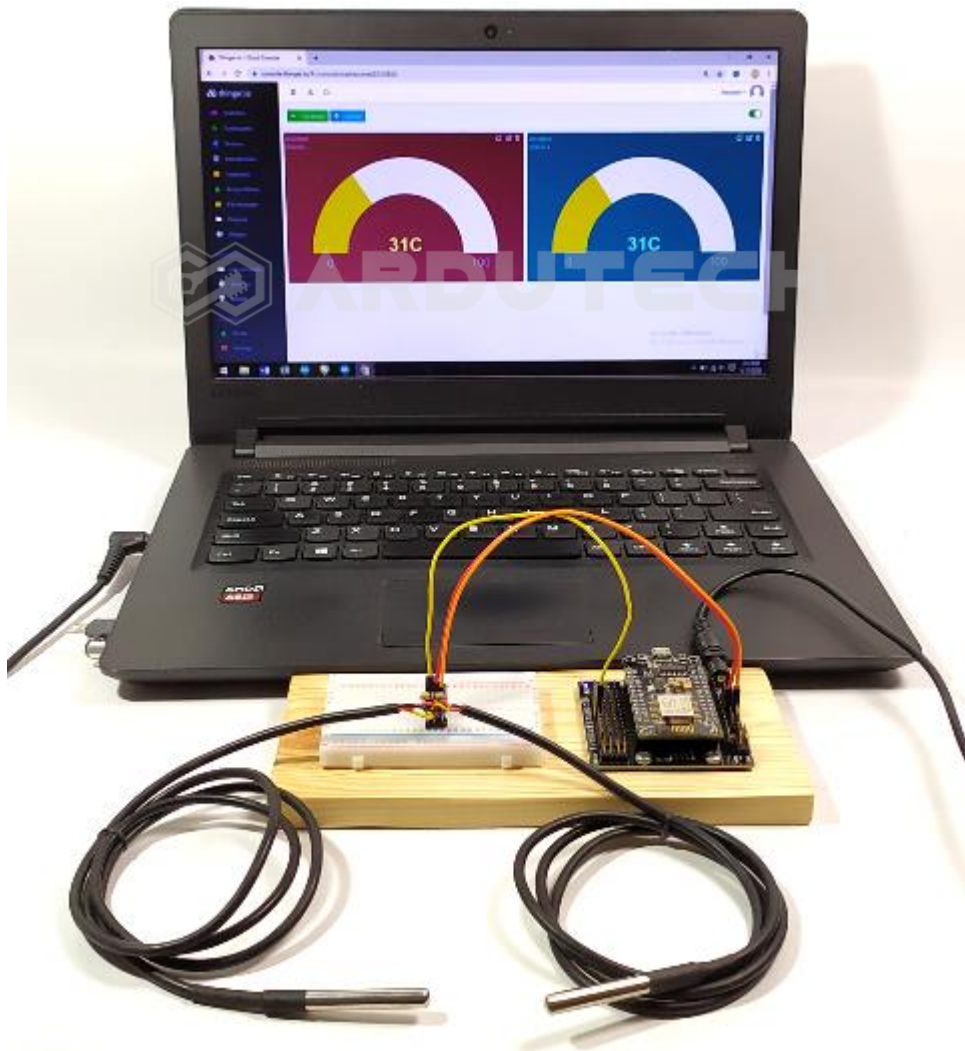
Save Cancel

Terakhir klik **“Save”**. Itu tadi widget untuk tampilan nilai temperatur dari sensor ke-2 .

Jalannya Alat

Pada grafik (gauge) terlihat nilai suhu (temperature) dari kedua sensor DS18B20.





Berikan perubahan pada sensor DS18B20 kemudian amati hasilnya pada grafik.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*